Chapter 1

0. 不可能 $\Rightarrow P=0$　　$P=0 \not\Rightarrow$ 不可能　　eg: $P(AB)=0 \not\Rightarrow$ 不相容

1. 对偶律（德摩根公式）：$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$　　$\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

2. 事件域

定义 1.1.1　设 Ω 为一样本空间，$\mathscr{F}$ 为 Ω 的某些子集所组成的集合类. 如果 $\mathscr{F}$ 满足：

(1) $\Omega \in \mathscr{F}$;

(2) 若 $A \in \mathscr{F}$, 则对立事件 $\bar{A} \in \mathscr{F}$;

(3) 若 $A_n \in \mathscr{F}, n=1,2,\cdots$, 则可列并 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathscr{F}$;

则称 $\mathscr{F}$ 为一个**事件域**，又称为 σ **域**或 σ **代数**.

在概率论中，又称 $(\Omega, \mathscr{F})$ 为**可测空间**，在可测空间上才可定义概率. 这时 $\mathscr{F}$ 中都是有概率可言的事件.

3. 重复组合：从 n 个不同元素中每次放回取一个，共 r 次

可理解为 r 个球放 n 个盒子中，有 n-1 个隔板和 r 个球排列 $\rightarrow C_{n+r-1}^{r}$

4. 加法公式：$P(\bigcup_{i=1}^{n} A_i) = \sum_{i=1}^{n} P(A_i) - \sum_{1\le i<j\le n} P(A_iA_j) + \sum_{1\le i<j<k\le n} P(A_iA_jA_k) + \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1A_2\cdots A_n)$

例 1.3.6（配对问题）　在一个有 n 个人参加的晚会上，每个人带了一件礼物，且假定各人带的礼物都不相同. 晚会期间各人从放在一起的 n 件礼物中随机地取一件，问至少有一个人自己抽到自己礼物的概率是多少？

解　以 A_i 记事件“第 i 个人自己抽到自己的礼物”，$i=1,2,\cdots,n$. 所求概率为 $P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n)$. 因为

$$P(A_1) = P(A_2) = \cdots = P(A_n) = \frac{1}{n},$$

类似于抽奖箱，概率与先后次序无关

摸彩模型：摸到彩票的机会与先后次序无关

因后者可能处于“不利情况”（前者已摸到彩票）

但也可能处于“有利情况”（前者没摸到中奖彩票，从而增加后者摸到中奖彩票的机会）

$$P(A_1A_2) = P(A_1A_3) = \cdots = P(A_{n-1}A_n) = \frac{1}{n(n-1)},$$

$$P(A_1A_2A_3) = P(A_1A_2A_4) = \cdots = P(A_{n-2}A_{n-1}A_n) = \frac{1}{n(n-1)(n-2)},$$

$$\cdots$$

$$P(A_1A_2\cdots A_n) = \frac{1}{n!}.$$

所以由概率的加法公式(1.3.6)得

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \cdots \cup A_n) = 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} + \cdots + (-1)^{n-1}\frac{1}{n!}.$$

譬如，当 $n=5$ 时，此概率为 0.633 3；当 $n\to\infty$ 时，此概率的极限为 $1-e^{-1}=0.632\,1$. 这表明：即使参加晚会的人很多（譬如 100 人以上），事件“至少有一个人自己抽到自己礼物”也不是必然事件.

$e^{-1} = 1 + \frac{(-1)}{1!} + \frac{(-1)^2}{2!} + \frac{(-1)^3}{3!}$

5. 连续性

若 P 为事件域 $\mathscr{F}$ 上的概率，则 P 既是下连续的，又是上连续的

6. 证明：$|P(AB) - P(A)P(B)| \le \frac{1}{4}$

不妨设 $P(A) \ge P(B)$

$P(AB) - P(A)P(B) \le P(B) - P(B)P(B) \le \frac{1}{4}$

Chapter 2

1. 分布函数 $\begin{cases} \text{单调性} & F(x_1) \le F(x_2) \\ \text{有界性} & F(-\infty) = \lim_{x\to-\infty} F(x) = 0 \quad F(+\infty) = \lim_{x\to+\infty} F(x) = 1 \\ \text{右连续性} & \lim_{x\to x_0+0} F(x) = F(x_0) \text{ 即 } F(x_0+0) = F(x_0) \end{cases}$

2. $F(x) = \int_{-\infty}^{x} p(t)\,dt$

$\int_{-\infty}^{\infty} p(x)\,dx = 1 \Rightarrow$ 密度函数性质

3. 常用离散分布 $\begin{cases} \text{二项分布} & P(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} \quad np \quad np(1-p) \\ \text{泊松分布} & P(k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \quad \lambda \quad \lambda \end{cases}$

若 $X \sim \text{Poisson}(a)$, $Y \sim \text{Poisson}(b)$
则 $P(X \mid X+Y=c)$ 为二项分布 $\text{Bin}(c, \frac{a}{a+b})$ 概率

近似 n 大 p 小的二项分布, $np \approx \lambda$

几何分布 $\frac{1}{p}$ $\frac{1-p}{p^2}$ 首次发生时实验次数 $P(k) = (1-p)^{k-1}p$ 无记忆性, $P(X>m+n \mid X>m) = P(X>n)$

取正整数值的分布中只有其无记忆性

负二项分布 (帕斯卡) $\frac{r}{p}$ $\frac{r(1-p)}{p^2}$ 第 r 次出现时的实验次数 $P(k) = \binom{k-1}{r-1} p^r (1-p)^{k-r}$

多项分布: $m_1+m_2+\cdots+m_n = N$, $P(m_1, m_2, \cdots, m_n) = \frac{N!}{m_1!\,m_2!\cdots m_n!} p_1^{m_1} p_2^{m_2} \cdots p_n^{m_n}$

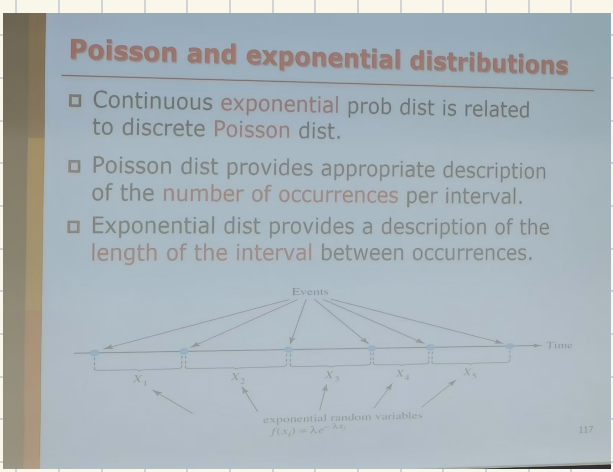
4. 常用连续分布

指数分布 $\frac{1}{\lambda}$ $\frac{1}{\lambda^2}$

$$p(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \ge 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \qquad F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \ge 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

均匀分布: $\frac{a+b}{2}$, $\frac{(b-a)^2}{12}$

无记忆性 $P(X>s+t \mid X>s) = P(X>t)$



在任意长为 t 时段 $[0,t]$ 内到达的乘客数 $N(t) \sim P(\lambda t)$
则相邻两乘客时间间隔 $T \sim \text{Exp}(\lambda)$

对数正态

$e^{\mu+\frac{\sigma^2}{2}}$ $e^{2\mu+\sigma^2}(e^{\sigma^2}-1)$

正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ $p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\,\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

伽马函数: $\Gamma(a) = \int_0^{\infty} x^{a-1} e^{-x}\,dx$ $\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}$ $\Gamma(1) = 1$ $\Gamma(\alpha+1) = \alpha\Gamma(\alpha)$ $\Gamma(n+1) = n\Gamma(n) = n!$ (α 和 n 为自然数)

离散分布

① 伯努利 np $np(1-p)$ $p_k = C_n^k p^k (1-p)^k$

② 超几何 $n\frac{M}{N}$ $\frac{nM(N-M)(N-n)}{N^2(N-1)}$ $p_k = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$ （抽奖概率和顺序无关）

③ 泊松 λ λ $p_k = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$ $B(n,p) \rightsquigarrow Pois(\lambda)$ n大p小 $np=\lambda$

④ 几何 $\frac{1}{p}$ $\frac{1-p}{p^2}$ $p_k = (1-p)^{k-1}p$ 无记忆性

⑤ 负二项 $\frac{r}{p}$ $\frac{r(1-p)}{p^2}$ $p_k = C_{k-1}^{r-1}(1-p)^{k-r}p^r$

连续分布

① 均匀 $\frac{a+b}{2}$ $\frac{(b-a)^2}{12}$ $p_k = \frac{1}{b-a}$

② 正态 μ σ^2 $p_k = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$

③ 指数 $\frac{1}{\lambda}$ $\frac{1}{\lambda^2}$ $p_k = \lambda e^{-\lambda x}$ 无记忆性

④ 对数正态 $e^{\mu+\sigma^2/2}$ $e^{2\mu+\sigma^2}(e^{\sigma^2}-1)$ 略

函数分布

① c.d.f. 求分布再求导

② p.d.f $f_{Y(y)} = f_X(h(y)) \cdot h'(y)$ 条件：单调

方差定义：$Var(X) = E(X - E(X))^2$

5. 方差的性质

① $Var(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$

② 常数的方差为0

③ $Var(aX+b) = a^2 Var(X)$



2.2 T21 $E(X) = \int_0^{\infty} P(X > x)\,dx$ （X为非负连续随机变量）

$E(X) = \int_0^{\infty} x p(x)\,dx = \int_0^{\infty}\int_0^{x} p(x)\,dy\,dx = \int_0^{\infty}\int_y^{\infty} p(x)\,dx\,dy = \int_0^{\infty} P(Y>y)\,dy$

6. 切比雪夫不等式

设X的数学期望和方差都存在，则对任意常数 $\varepsilon > 0$

$$P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{Var(X)}{\varepsilon^2}$$

7. 交换求和次序 $\sum_{k=1}^{n}\sum_{i=1}^{k}(\cdot) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{k=i}^{n}(\cdot)$ （其实就二重积分更换上下限）

8. 分布的其他特征数 分位数定义：$F(x_p) = \int_{-\infty}^{x_p} p(x)\,dx = p$

① 中位数和均值比较

$$\begin{cases} E(X-E(X))^2 = \min E(X-d)^2 \\ E|X-m| = \min E|X-d| \end{cases}$$ 证明较难

② 变异系数 $C_v(X) = \frac{\sqrt{Var(X)}}{E(X)} = \frac{\sigma(X)}{E(X)}$ 无量纲，比较不同变量波动

③ 偏度系数 $\beta_S = \frac{E(X-E(X))^3}{[Var(X)]^{3/2}}$

峰度系数 $\beta_K = \frac{E(X-E(X))^4}{[Var(X)]^2} - 3$ 相对正态分布而言的超出量

9. 随机变量函数分布（已知 $f_X(x)$，求 $Y=X^2$ 密度 $f_Y(Y)$）

① 直接法 —— 分布函数法 CDF

先求y的分布函数再求导

② 变换法 —— PDF方法

必须单调，不单调就拆开

定理：Jacobian Formula

连续RV X，$f_X(x)$，$x \in (a,b)$，$y = g(x)$ 处处可导且单调（1个）

则 $Y := g(x)$ 为连续RV

$$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(h(y)) \cdot h'(y), & y \in (\alpha, \beta) \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

理解：$f_X(x)\,dx = f_Y(y)\,dy$

$f_Y(y) = f_{X(x)}\left|\frac{dx}{dy}\right|$

$h(y)$ 是 $g(x)$ 反函数，$\alpha = g(a)$，$\beta = g(b)$

若在多段分别单调，则 $f_Y(y) = \sum f_X(h(y)) \cdot h'(y)$

Chapter 3

1. 任意一个二维联合分布函数 {
   - 单调性
   - 有界性
   - 右连续性
   - 非负性 $P(a<X\le b, c<Y\le d)=F(b,d)-F(a,d)-F(b,c)+F(a,b)\ge 0$

- $X,Y\sim N(0,0,2,2,0)$
- $\mathbb{E}[X|X+Y], \mathbb{E}[X^2|X+Y]$

$$f_{X|X+Y=c}=\frac{f(x,x+y=c)}{f(x+y=c)}=\frac{f(x=x)\cdot f(y=c-x)}{f(x+y=c)}$$
$$=\frac{\frac{1}{\sqrt{8\pi}}\exp(-\frac{x^2}{8})\cdot\frac{1}{\sqrt{8\pi}}\exp(-\frac{(c-x)^2}{8})}{\cdots}$$
$$=C_0(c)\exp(-\frac{1}{16}[x^2+(c-x)^2])$$
$$=C_1(c)\exp(-\frac{1}{16}[x^2-2cx])$$
$$=C_2(c)\exp(-\frac{1}{8}[x^2-cx])$$
$$=C_3(c)\exp(-\frac{1}{8}(x-\frac{c}{2})^2)$$

Covariance

2. 二元正态分布 $f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$

3. 离散的合卷积公式

X,Y 同一类分布、独立，$Z=X+Y$ 则 $P(Z=K)=\sum_{i=0}^{K}P(X=i)P(Y=K-i)$

二项分布、泊松分布可加 $\sim b(n+m,p)$ $P(\lambda_1+\lambda_2)$

连续场合卷积公式

X,Y 相互独立，$Z=X+Y$，则 $f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(z-y)f_Y(y)dy$

正态分布、伽玛分布可加 $\sim N(\mu_1+\mu_2,\sigma_1^2+\sigma_2^2)$ $Ga(\alpha_1+\alpha_2,\lambda)$

需相互独立

4. 最大最小值分布

$\{X_i\}_{i=1}^n$ 独立同分布，$\sim Exp(\lambda)$ 则 $\min\{X_i\}_{i=1}^n\sim Exp(n\lambda)$ (max不服从)

5. 求分布：① 分布函数法 略
   ② 变量变换法

设二维随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为 $p(x,y)$，若函数 $\begin{cases}u=g_1(x,y)\\v=g_2(x,y)\end{cases}$ 有连续的偏导数，且存在**唯一的反函数** $\begin{cases}x=x(u,v)\\y=y(u,v)\end{cases}$，该变换的Jocobi行列式

$$J=\frac{\partial(x,y)}{\partial(u,v)}=\begin{vmatrix}\frac{\partial x}{\partial u}&\frac{\partial x}{\partial v}\\\frac{\partial y}{\partial u}&\frac{\partial y}{\partial v}\end{vmatrix}\neq 0$$

$$\left(=\left[\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}\right]^{-1}=\left(\begin{vmatrix}\frac{\partial u}{\partial x}&\frac{\partial u}{\partial y}\\\frac{\partial v}{\partial x}&\frac{\partial v}{\partial y}\end{vmatrix}\right)^{-1}\right)$$

。若 $\begin{cases}U=g_1(X,Y)\\V=g_2(X,Y)\end{cases}$，则 (U,V) 的联合密度函数为 $p(u,v)=p[x(u,v),y(u,v)]\cdot|J|$。

若是联合正态则可互推

独立 ⟷ 不相关 ⟷ $D(X+Y)=D(X)+D(Y)$

$Cov(X,Y)=0$

$E(XY)=E(X)E(Y)$

多维随机变量特征数

6. $\begin{cases}E(X+Y)=E(X)+E(Y)\\Var(X\pm Y)=Var(X)+Var(Y)\pm 2Cov(X,Y)\\Cov(X,Y)=0\iff E(XY)=E(X)E(Y)\iff Var(X\pm Y)=Var(X)+Var(Y)\end{cases}$

对独立随机变量方差只增不减

推广：$$D(X_1+\cdots+X_n)=\sum_{i=1}^{n}D(X_i)+2\sum_{i<j}\mathbf{Cov}(X_i,X_j)$$

7. 协方差：$Cov(X,Y)=E[(X-EX)(Y-EY)]$

计算：$Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$

特别的 $Cov(X,X)=Var(X)=E(X^2)-[E(X)]^2$

X, Y 相互独立 $\Rightarrow$ X, Y 不相关

$\mathbb{V}ar(X+Y)=\mathbb{V}ar(X)+\mathbb{V}ar(Y)+2\mathbb{C}ov(X,Y)$

- 设一个六面骰子的六面数字分别为 2，2，2，3，3，6。掷骰子 n 次，记 X，Y，Z 为掷到 2，3，6 的次数。求 X 与 Y 之间的协方差 Cov(X, Y)。

$X+Y\sim B(n,\frac{5}{6})$ $Var(X)=n\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3}$ $Var(Y)=n\cdot\frac{1}{6}\cdot\frac{5}{6}$

$Var(X+Y)=n\cdot\frac{1}{6}\cdot\frac{5}{6}$ $Cov(X,Y)=\frac{1}{2}n[\frac{5}{36}-\frac{1}{3}\cdot\frac{5}{6}]=-\frac{1}{6}n$

$$Cov\left(\sum_{i=1}^{m}a_iX_i,\sum_{j=1}^{n}b_jY_j\right)=\sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n}a_ib_j\,Cov(X_i,Y_j).$$

双线性性，例 $Cov(X_i-\bar{X},X_j-\bar{X})$

$=Cov(X_i,X_j)-Cov(\bar{X},X_j)-Cov(X_i,\bar{X})+Cov(\bar{X},\bar{X})$

例：n个人参加晚会，各带一件礼物。放一起，抽奖。求抽中自己礼物的人数 X 的期望与方差。

解： 记 $X_i=\begin{cases}1, & \text{第}i\text{个人恰好抽中自己的礼物},\\ 0, & \text{第}i\text{个人抽中别人的礼物},\end{cases}\quad i=1,2,\ldots,n.$

则 X_i 同分布(但不独立)：$P(X_i=1)=1/n, P(X_i=0)=1-1/n.$

$\Rightarrow E(X_i)=1/n, D(X_i)=1/n\cdot(1-1/n).$

注意到：$X=X_1+X_2+\cdots+X_n\Rightarrow E(X)=1.$ Linearity of Expectation

$$D(X)=\sum_{i=1}^{n}D(X_i)+2\sum_{i<j}\mathbf{Cov}(X_i,X_j)$$

考虑计算 $\mathbf{Cov}(X_1,X_2)=E(X_1X_2)-E(X_1)E(X_2)$

因 $P(X_1X_2=1)=1/n\cdot1/(n-1)\Rightarrow E(X_1X_2)=1/n\cdot1/(n-1).$

$\mathbf{Cov}(X_1,X_2)=E(X_1X_2)-E(X_1)E(X_2)=1/[n^2(n-1)].$

$D(X)=nD(X_1)+2C_n^2\mathbf{Cov}(X_1,X_2)=1.$

119

$D(X)=n\cdot\frac{1}{n}(1-\frac{1}{n})+\frac{2n(n-1)}{2}\cdot\frac{1}{n^2(n-1)}$

$=1-\frac{1}{n}+\frac{1}{n}=1$

故 $E(X)=1$ $D(X)=1$

8. 相关系数 $\rho_{XY}=Corr(X,Y)=\dfrac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}}$

(可看作规范化 RV 的协方差，$\rho_{XY}=\rho_{X^*Y^*}=E(X^*Y^*)-E(X^*)E(Y^*)$，从而排除量纲影响)

其中 $X^*=\frac{X-E(X)}{\sqrt{D(X)}}$ $Y^*=\frac{Y-E(Y)}{\sqrt{D(Y)}}$

设 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$，即有联合密度

$$f(x,y)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}}\exp\{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}]\},$$

设 $X^*=\dfrac{(X-\mu_1)}{\sigma_1}$，$Y^*=\dfrac{(Y-\mu_2)}{\sigma_2}$，

则：$(X^*,Y^*)\sim N(0,0,1,1,\rho)$ (用密度变换法);

注记：关于二元正态分布

对二维联合正态分布 $(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$，

(1) $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$\mathbf{Y}\sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$;

(2) 参数 ρ 为 X 和 Y 的相关系数；

(3) "X 与 Y 相互独立" $\Leftrightarrow\rho=0.$

(4) "不相关" 与 "独立" 等价。

注意定理的条件！ The importance of ρ →

回顾：

$$\left(\sum_{i=1}^{n} x_i y_i\right)^2 \le \left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2\right)\left(\sum_{i=1}^{n} y_i^2\right);\ (\text{实数} x_i, y_i)$$

$$\left(\int f(x)g(x)dx\right)^2 \le \int f^2(x)dx \cdot \int g^2(x)dx\ (f, g \in L_2)$$

Cauchy－Schwartz 不等式

定理：$[Cov(X,Y)]^2 \le Var(X)\,Var(Y) \Rightarrow |\rho_{XY}| \le 1$

更一般的 $[E(XY)]^2 \le E(X^2)E(Y^2)$

理解 ρ_{XY}：$\min_{a,b} E[Y-(aX+b)]^2 = (1-\rho_{XY}^2)D(Y)$

$|\rho_{XY}|=1 \iff X, Y$ 之间几乎处处有线性关系，即 $P(Y=aX+b)=1$

9. 随机向量 $X=(X_1, X_2, \cdots X_n)^T$

$E(X)=[E(X_1), \cdots E(X_n)]^T$

$Cov(X)=C=E[(X-E(X))(X-E(X))^T]$ （线性变换 $Y=AX$，$C_{AX}=ACA^T$）

n 维随机向量的协方差阵是一个对称的非负定矩阵

多维正态分布

① 二维：$f(x_1,x_2)=\frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x_1-\mu_1)^2}{\sigma_1^2}-2\rho\frac{(x_1-\mu_1)(x_2-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}+\frac{(x_2-\mu_2)^2}{\sigma_2^2}\right]}$

记 $X=(x_1,x_2)^T$ $\mu=(\mu_1,\mu_2)^T$ 协方差矩阵 $C=\begin{pmatrix}\sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2\\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2\end{pmatrix}$

则 $f(x_1,x_2)=\frac{1}{2\pi\sqrt{\det C}} e^{-\frac{1}{2}(x-\mu)^T C^{-1}(x-\mu)}$

② n维：$f(x_1,\cdots x_n)=\frac{1}{(2\pi)^{n/2}\sqrt{\det C}} e^{-\frac{1}{2}(x-\mu)^T C^{-1}(x-\mu)}$

(1) n维正态分布的每一个分量均为正态分布；
若$X_1, \cdots, X_n$服从正态分布，且独立，则（X_1，…，X_n）为 n 维正态分布（其协方差阵为对角阵）.

(2) n维RV（$X_1, \cdots, X_n$）服从正态分布，当且仅当 $X_1, \cdots, X_n$ 的任意线性组合为一维正态分布。

(3) 若（$X_1, \cdots, X_n$）服从正态分布，则“$X_1, \cdots, X_n$ 相互独立”与“$X_1, \cdots, X_n$两两不相关”等价
（两两不相关 ⇨ 协方差阵为对角阵 ⇨ 联合密度可表为边际密度相乘）。

(4) 线性变换：若$X \sim N(\mu, C)$,定义$Y_{k\times 1}=A_{k\times n}X_{n\times 1}$,
则$Y \sim N(A\mu, ACA^T)$
(在A为方阵时,可用变换法证明)

10. 条件分布与条件期望

分布：① 离散形　　条件

例： 设$X\sim P(\lambda_1), Y\sim P(\lambda_2)$, X与Y相互独立。
求在$X+Y=n$的条件下，X的条件分布列。

解： 由X,Y的独立性及Poisson分布的可加性知
$X+Y\sim P(\lambda_1+\lambda_2)$.
对$k=0,1,\dots,n$,有

$$P(X=k\mid X+Y=n)=\frac{P(X=k,X+Y=n)}{P(X+Y=n)}$$
$$=\frac{P(X=k,Y=n-k)}{P(X+Y=n)}=\frac{P(X=k)P(Y=n-k)}{P(X+Y=n)}$$
$$=C_n^k p^k(1-p)^{n-k},\quad p=\lambda_1/(\lambda_1+\lambda_2).$$
$\Rightarrow$ 所求条件分布为二项分布$B(n,p)$.

例： 设顾客数$X\sim P(\lambda)$，每个顾客购物的概率为p，
顾客是否购物相互独立。求购物顾客数的分布列。

解： 首先，在进入商场人数$X=m$的条件下，（给定）
购物人数Y的条件分布为二项分布$B(m,p)$,
即$P(Y=k\mid X=m)=C_m^k p^k(1-p)^{m-k}, k=0,1,\dots,m.$
由全概率公式（对$k=0,1,2,\dots$）

$$P(Y=k)=\sum_{m=k}^{+\infty}P(X=m)\cdot P(Y=k\mid X=m)$$
$$=\cdots=\frac{(\lambda p)^k}{k!}e^{-\lambda p}.$$

即$Y\sim P(\lambda p)$.

$$P_{\lambda}(k)=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$$
$$P(X=k\mid X+Y=n)=\frac{\frac{\lambda_1^k}{k!}e^{-\lambda_1}\cdot\frac{\lambda_2^{n-k}}{(n-k)!}e^{-\lambda_2}}{\frac{(\lambda_1+\lambda_2)^n}{n!}e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}$$
$$=\frac{n!}{k!(n-k)!}\frac{\lambda_1^k\lambda_2^{n-k}}{(\lambda_1+\lambda_2)^n}$$
$$=C_n^k\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^k\left(\frac{\lambda_2}{\lambda_1+\lambda_2}\right)^{n-k}$$

$$\sum_{m=k}^{+\infty}P(X=m)P(Y=k\mid X=m)=\sum_{m=k}^{+\infty}\frac{\lambda^m}{m!}e^{-\lambda}\cdot C_m^k p^k(1-p)^{m-k}$$
$$=\sum_{m=k}^{+\infty}\frac{\lambda^m}{k!(m-k)!}e^{-\lambda}p^k(1-p)^{m-k}$$
$$=\frac{e^{-\lambda}p^k}{k!}\sum_{m=k}^{+\infty}\frac{\lambda^{m-k}}{(m-k)!}(1-p)^{m-k}$$
$$=\frac{(\lambda p)^k}{k!}e^{-\lambda}e^{\lambda(1-p)}=\frac{(\lambda p)^k}{k!}e^{-\lambda p}$$

例(续)： 射击，直至击中目标两次，每次命中率为 p.
设X, Y分别为第一、第二次命中目标时的射击次数。
求 (X, Y) 的联合分布及条件分布。

解： 联合分布：

$$P(X=m,Y=n)=p^2q^{n-2},\ 1\le m<n<\infty,\text{整数。}$$

（与m无关）

边际分布：

$$P(X=m)=pq^{m-1},\text{(几何分布)}$$

X=m　Y=n　n-m

$$P(Y=n)=\sum_{m=1}^{n-1}P(X=m,Y=n)=\sum_{m=1}^{n-1}p^2q^{n-2}=(n-1)p^2q^{n-2}.$$

（加法公式）　（Y：负二项分布）

条件分布：

$$P(X=m\mid Y=n)=\frac{p^2q^{n-2}}{(n-1)p^2q^{n-2}}=\frac{1}{n-1}\ \text{(均匀).}$$

（与直观相符）

$$P(Y=n\mid X=m)=\frac{p^2q^{n-2}}{pq^{m-1}}=pq^{(n-m)-1}\text{(几何分布).}$$

159

② 连续型

$$F(x\mid y)=\int_{-\infty}^{x}\frac{f(u,y)}{f_Y(y)}du\qquad P(x\mid y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}$$

由一个边际求另一个边际

连续场合全概率公式 $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\,dx=\int_{-\infty}^{+\infty}f_X(x)f(y\mid x)\,dx$

Bayes $f(y\mid x)=\frac{f(x,y)}{f_X(x)}=\frac{f_Y(y)f(x\mid y)}{\int_{-\infty}^{+\infty}f_Y(y)f(x\mid y)dy}$

期望：① 离散型：$E(Y|X=x_i)=\sum_j y_j \cdot P(Y=y_j|X=x_j)$

② 连续型：$E(Y|X=x)=\int_{-\infty}^{+\infty} y f(y|x)\,dy$

条件期望性质与无条件的相同（如线性性）

条件期望是 y 的函数而无条件期望是一个常数

例：

设$(X,Y)\sim N(\mu_1,\mu_2,\sigma_1^2,\sigma_2^2,\rho)$.

则 $X\sim N(\mu_1,\sigma_1^2)\Rightarrow E(X)=\mu_1$ （无条件数学期望）

给定$Y=y$的条件下，X的条件分布为：

$$N\left(\mu_1+\rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y-\mu_2),\sigma_1^2(1-\rho^2)\right)$$

$$\Rightarrow E(X|Y=y)=\mu_1+\rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y-\mu_2).$$

若 X，Y 相互独立，则 $E(X|Y=y)=E(X)$

II、重期望公式

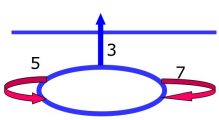
$$E(X)=E(E(X|Y))$$

例：矿工困于井下，内有三门。经第一门用3小时到达地面；经第二、三门分别用5小时和7小时回到原处。设此矿工总是等可能在三个门中选。求他到达地面的平均时间。

解：X ---- 表示到达地面所用时间，要求 E(X).

引入RV Y ---- 表示第一次所选门号，则

P(Y= i)=1/3, i =1, 2, 3.



注意到：E(X|Y=1) = 3;

E(X|Y=2) = 5 + E(X);

E(X|Y=3) = 7 + E(X).

由重期望公式

$$E(X)=E[E(X|Y)]=\sum_{i=1}^{3}E(X|Y=i)\,P(Y=i)$$

$$=[3+(5+EX)+(7+EX)]/3$$

解方程得：EX = 15.

例：几何分布RV的均值和方差

考虑Bernoulli试验序列，每次试验成功的概率为p，记X为首次成功时的试验次数，求 E(X)和 D(X).

定义$Y=\begin{cases}1,\text{若第一次试验成功},\\0,\text{若第一次试验不成功}。\end{cases}$

则 $E[X|Y=1]=1$,

$E[X|Y=0]=1+E[X]$.

若第一次不成功，即Y=0，必须重新开始

由全期望公式：

$$E[X]=E[E(X|Y)]$$

$$=E[X|Y=1]\cdot P(Y=1)+E[X|Y=0]\cdot P(Y=0)$$

$$=p+(1+E[X])(1-p)$$

$$\Rightarrow E(X)=1/p.$$

例（续）：考虑Bernoulli试验序列，每次试验成功的概率为p，记X为首次成功时的试验次数，求 E(X)和 D(X).

定义$Y=\begin{cases}1,\text{若第一次试验成功},\\0,\text{若第一次试验不成功}。\end{cases}$

则 $E[X^2|Y=1]=1$,

$E[X^2|Y=0]=E[(1+X)^2]$.

若第一次不成功，即 Y=0，必须重新开始，为达到首次成功所需试验次数变成1+X

由全期望公式：

$$E[X^2]=E[E(X^2|Y)]$$

$$=E[X^2|Y=1]\cdot P(Y=1)+E[X^2|Y=0]\cdot P(Y=0)$$

$$=p+(1+2E[X]+E[X^2])(1-p)$$

$$\Rightarrow E(X^2)=\frac{2-p}{p^2}\Rightarrow D(X)=\frac{1-p}{p^2}.$$

随机个随机变量的和 $E(T)=E(E(T|N))=E(N\mu)=E(N)\cdot E(X_i)$

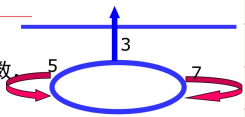
重解矿工问题：矿工困于井下。经第一门用3小时到达地面；经第二、三门分别用5小时和7小时回到原处。设此矿工总是等可能在三个门中选。求他到达地面的平均时间。

解：X --- 表示到达地面所用时间，要求E(X).

Xi--- 第i次选门后回到原点或到达地面所用时间

则Xi服从分布：

Xi	3	5	7
P	1/3	1/3	1/3



设N为首次成功选对门时的选门总次数，

则 $X = X_1 + X_2 + \cdots + X_N$

由于 $E(X_i) = 15/3$

$E(N)=3$ （几何分布Ge(1/3)的数学期望）

由Wald等式，

$E(X) = E(X1)\,E(N) = 15/3*3 = 15.$

$$E\left(X-E(X|Y)\right)^2=\min_h E[X-h(Y)]^2$$

条件方差（了解）

大数定律 Chapter 4

服从大数定律：随机变量序列 $\{X_n\}$ 若 $\forall \varepsilon>0$ 有 $\lim_{n\to\infty} P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i-\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i)\right|<\varepsilon\right)=1$

① 切比雪夫：$\{X_n\}$ 两两不相关，每个 X_i 方差存在且有共同上界（未要求独立同分布）

② 马尔可夫（Markov）：$\frac{1}{n^2}Var\left(\sum_{i=1}^{n}X_i\right)\to 0$ 对 $\{X_n\}$ 无同分布、独立性、不相关的假定

③ 辛钦（Khinchin）：$\{X_n\}$ 独立同分布，其期望存在 不用考虑方差是否存在

推出 ⇒ 伯努利 n重 b(1,p)（独立同分布）

推出 ↑

切比雪夫不等式

设 X 的数学期望和方差都存在，则对任意常数 $\varepsilon>0$

$$P(|X-E(X)|\geq\varepsilon)\leq\frac{Var(X)}{\varepsilon^2}$$

中心极限定理

① 独立同分布：（林德伯格－莱维中心极限定理）

$\{X_n\}$ 独立同分布，$E(X_i)=\mu$，$Var(X_i)=\sigma^2>0$ 存在

记 $Y_n^*=\frac{\sum_{i=1}^{n}X_i-n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$，则 $\forall y$，$\lim_{n\to\infty}P(Y_n^*\leq y)=\Phi(y)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{y}e^{-\frac{t^2}{2}}dt$ 标准正态

② 独立不同分布：$\{X_n\}$ 独立，$\forall\tau>0$，$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\tau^2B_n^2}\sum_{i=1}^{n}\int_{|x-\mu_i|>\tau B_n}(x-\mu_i)^2p_i(x)\,dx=0$

则 $\forall x$，$\lim_{n\to\infty}P\left(\frac{1}{B_n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu_i)\leq x\right)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}e^{-t^2/2}dt$

Chapter 5

3、次序统计量的分布

定理： 设总体有密度 $p(x)$，分布函数 $F(x)$，则第 k 个次序统计量 $X_{(k)}$ 的密度函数为

$$p_k(x)=\frac{n!}{(k-1)!(n-k)!}[F(x)]^{k-1}\cdot[1-F(x)]^{n-k}\cdot p(x).$$

Chapter 5

1. 本课样本默认简单随机样本，$X_1, X_2, X_3, \cdots X_n$ 独立同分布
2. $T(X_1, \cdots, X_n)$ 不含未知参，则为统计量，统计量的分布称为抽样分布
3. 常见统计量

① 样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$

定理1：(1) $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 则 $\bar{x} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$

(2) 总体分布未知/不是正态，E和Var存在，则n较大时 $\bar{X}$ 渐近分布为 $N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$ （中心极限定理）

② 样本方差 $S^{*2} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$

计算：$\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2 = \sum_{i=1}^{n} X_i^2 - n\bar{X}^2 = \sum_{i=1}^{n} X_i^2 - \frac{(\sum X_i)^2}{n}$

定理2：总体 X 均值方差存在，$E(X) = \mu$，$D(X) = \sigma^2$，$\bar{X}$ 为样本均值，S^2 为方差

$\Rightarrow$ $E(\bar{x}) = \mu$ $Var(\bar{x}) = \frac{\sigma^2}{n}$

$E(S^2) = \sigma^2$ ← 无偏方差 $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2$

$E(S^2) = E\left(\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2\right)$ 无偏的含义

$= \frac{1}{n-1}\left[\sum_{i=1}^{n} E(X_i^2) - nE(\bar{X}^2)\right]$

$= \frac{1}{n-1}\left[n(\mu^2 + \sigma^2) - n(\mu^2 + \frac{\sigma^2}{n})\right]$

$= \sigma^2$

③ 样本矩（K阶）：原点矩 $a_K = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i^K$ 中心矩 $b_K = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^K$

样本偏度 $\hat{\beta}_S = \frac{b_3}{b_2^{\frac{3}{2}}}$ >0 正偏(右偏) <0 负偏(左偏)　样本峰度 $\hat{\beta}_K = \frac{b_4}{b_2^2} - 3$ >0 比N(0,1)更陡，尾部更细 <0 比N(0,1)更平，尾部更粗

④ 次序统计量

单个次序量分布：$p_X(x) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!}[F(x)]^{k-1}[1-F(x)]^{n-k}p(x)$

⑤ 样本 p 分位数 $\hat{x}_p$

$$\hat{x}_p = \begin{cases} X_{[np]+1} & np \text{ 不是整数} \\ \frac{1}{2}(X_{(np)} + X_{(np+1)}) & np \text{ 是整数} \end{cases}$$

[np] 向下取整

箱线图：

箱线图可用来对样本数据分布的形状进行大致的判断. 图 5.3.8 给出三种常见的箱线图，分别对应左偏分布、对称分布和右偏分布.

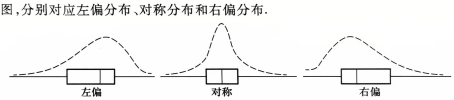


图 5.3.8　三种常见的箱线图及其对应的分布轮廓

4. 三大抽样分布

① χ^2 分布

$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是来自总体 $N(0,1)$ 的样本（就近原则 $\sim N(0,1)$）

$\chi^2 = X_1^2 + \cdots + X_n^2$ 的分布为自由度为 n 的 χ^2 分布，记为 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$

$X \sim N(0,1) \Rightarrow X^2 \sim Ga(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}) \Rightarrow \chi^2 \sim Ga(\frac{n}{2}, \frac{1}{2})$

- 密度：$p(y) = \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x} = \frac{(\frac{1}{2})^{\frac{n}{2}}}{\Gamma(\frac{n}{2})} y^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{y}{2}}$
- 均值：$E(\chi^2) = \frac{\alpha}{\lambda} = n$
- 方差：$D(\chi^2) = \frac{\alpha}{\lambda^2} = 2n$
- 分位数：对于连续型 RV，$F(x_p) = \int_{-\infty}^{x_p} f(x)dx = p$ 的 x_p 是（下侧）p 分位数

② t 分布（小样本统计分布）

设 $X \sim N(0,1)$，$Y \sim \chi^2(n)$，X 与 Y 独立，

则 $t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$ 的分布为自由度为 n 的 t 分布，记为 $t \sim t(n)$

- $n=1$ 为标准 Cauchy 分布，无期望
- $n>1$ 期望存在且为 0
- $n>2$ 方差存在且为 $\frac{n}{n-2}$
- $n>30$ t 分布可用 $N(0,1)$ 近似

③ F 分布

设 $X \sim \chi^2(m)$，$Y \sim \chi^2(n)$，且 X 与 Y 独立，

则 $F = \frac{X/m}{Y/n}$ 的分布为自由度为 m 和 n 的 F 分布。$F \sim F(m,n)$

F 分布的性质：① 若 $F \sim F(m,n)$，则 $\frac{1}{F} \sim F(n,m)$

② 若 $t \sim t(n)$，则 $t^2 \sim F(1,n)$

③ $F_\alpha(m,n) = \frac{1}{F_{1-\alpha}(n,m)}$

定理： 设 $X_1, \cdots X_n$ 是来自 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，$\bar{X} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^n X_i$，$S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$

(1) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

(2) $\bar{X}$ 与 S^2 相互独立

(3) $\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

证明 (1) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^n (\frac{X_i - \bar{X}}{\sigma})^2 \sim \chi^2(n-1)$

$\sum_{i=1}^n (\frac{X_i - \mu}{\sigma})^2 \sim \chi^2(n)$

(2) $\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

$\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$

Chapter 6

outline

参数估计
- 点估计
  - 矩估计法
  - 最大似然估计 MLE
- 区间估计

矩估计：样本矩替换总体矩（含量低阶）

最大似然估计：θ 是 Θ 中使 $P(A|\theta)$ 最大的

MLE

$$L(\theta)=\begin{cases}\prod_{i=1}^{n} p(x_i;\theta) & \text{离散}\\ \prod_{i=1}^{n} f(x_i;\theta) & \text{连续}\end{cases}$$

法
1. $\frac{dL(\theta)}{d\theta}=0$
2. $\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=0$
3. 观察法

Hessin 正定：各阶主子式 >0

MLE 不变性：$\hat{\theta}$ 是 θ 的 MLE，则 $\hat{\eta}=g(\hat{\theta})$ 是 η 的 MLE

点估计评价标准

1. **相合性**：$\hat{\theta}_n \xrightarrow{P} \theta$ 相合估计（证明用各种大数定律）

① 相合估计不变性：$\eta=g(\theta)$ 是 θ 的连续函数 $\Rightarrow \hat{\eta}_n=g(\hat{\theta}_n)$ 为 η 相合估计

② $\lim_{n\to+\infty} E(\hat{\theta}_n)=\theta$，$\lim_{n\to+\infty} D(\hat{\theta}_n)=0 \Rightarrow \hat{\theta}_n$ 为 θ 的相合估计

proof：$\hat{\theta}_n-\theta=\underbrace{\hat{\theta}_n-E(\hat{\theta}_n)}_{\text{切比雪夫}}+\underbrace{E(\hat{\theta}_n)-\theta}_{\lim_{n\to+\infty}E(\hat{\theta}_n)=\theta}$

2. **无偏性**：$E(\hat{\theta}_n)=\theta$

没有不变性，$\hat{\eta}=g(\hat{\theta})$ 一般不是无偏估计

3. **有效性**：$Var(\hat{\theta})\downarrow$ 更有效

一道综合性例题

例： 设总体$X\sim U[0,\theta]$,θ未知，$X_1,\ldots,X_n$为样本。

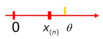
(1) 求θ的**MLE** $\hat{\theta}_{\text{MLE}}$.

(2) 修正$\hat{\theta}_{\text{MLE}}$，使之成为无偏估计,记为$\hat{\theta}_{\text{修}}$.

(3)比较$\hat{\theta}_{\text{修}}$与θ的矩估计(记为$\hat{\theta}_{\text{矩}}$)的有效性。

解:(1)记 $x_{(n)}=\max\{x_1,\ldots,x_n\}$. 总体$X$的密度 $f(x)=\frac{1}{\theta}\cdot\mathbf{I}_{\{0\le x\le\theta\}}$.

似然函数：$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\theta}\cdot\mathbf{I}_{\{0\le x_i\le\theta\}}=\frac{1}{\theta^n}\cdot\mathbf{I}_{\{\theta\ge x_{(n)}\}}$.



对满足$\theta\ge x_{(n)}$的所有θ,均有 $L(\theta)=\frac{1}{\theta^n}\le\frac{1}{(x_{(n)})^n}$,

在$\theta=x_{(n)}$时,等号成立

故θ的**MLE**为$\hat{\theta}_{\text{MLE}}=X_{(n)}=\max\{X_1,\ldots,X_n\}$.

48

(2) $\hat{\theta}_{\text{MLE}}=:Z$的分布函数为$F_{\text{Max}}(z)=(z/\theta)^n,\ 0\le z\le\theta$,

其密度函数 $f_{\text{Max}}(z)=n\,z^{n-1}/\theta^n,\ 0\le z\le\theta$.

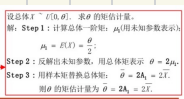
$\Rightarrow E(\hat{\theta}_{\text{MLE}})=\int_0^\theta z\,f_{\text{Max}}(z)\,dz=\frac{n}{n+1}\theta$ (即$\hat{\theta}_{\text{MLE}}$有偏)。

令 $\hat{\theta}_{\text{修}}=\frac{n+1}{n}\hat{\theta}_{\text{MLE}}$

$\Rightarrow E(\hat{\theta}_{\text{修}})=\frac{n+1}{n}E(\hat{\theta}_{\text{MLE}})=\theta$,即$\hat{\theta}_{\text{修}}$无偏。

例(续)

解:(3).θ的矩估计为 $\hat{\theta}_{\text{矩}}=2\overline{X}$.


设总体 $X\sim U[0,\theta]$. 求θ的矩估计量。
解：Step 1：计算总体一阶矩：μ_1(用未知参数表示)
$\mu_1=E(X)=\frac{\theta}{2}$;
Step 2：反解出未知参数，用总体矩表示 $\theta=2\mu_1$.
Step 3：用样本矩替换总体矩： $\hat{\theta}=2\hat{\mu}_1=2\overline{X}$.
则θ的矩估计量为 $\hat{\theta}=2\overline{X}$.

$\Rightarrow E(\hat{\theta}_{\text{矩}})=E(2\overline{X})=2\cdot\frac{\theta}{2}=\theta$. （无偏）

$D(\hat{\theta}_{\text{矩}})=4D(\overline{X})=4\cdot D(X)/n=4\cdot\theta^2/(12n)=\theta^2/(3n)$. (*)

因$\hat{\theta}_{\text{MLE}}$的 密度函数 $f_{\text{Max}}(z)=nz^{n-1}/\theta^n,\ 0\le z\le\theta$.

$\Rightarrow D(\hat{\theta}_{\text{MLE}})=\frac{n}{(n+1)^2(n+2)}\theta^2$

因 $\hat{\theta}_{\text{修}}=\frac{n+1}{n}\hat{\theta}_{\text{MLE}}$

$\Rightarrow D(\hat{\theta}_{\text{修}})=\left(\frac{n+1}{n}\right)^2D(\hat{\theta}_{\text{MLE}})=\frac{1}{n(n+2)}\theta^2$ (**).

比较(*)与(**),当$n>1$时,$3n<n(n+2)\Rightarrow\hat{\theta}_{\text{修}}$比$\hat{\theta}_{\text{矩}}$更有效。

50

注记：上例中矩估计量和MLE的相合性

(1) 矩估计$\hat{\theta}_{\text{矩}}$是θ的相合估计.

证：由大数律 $\overline{X}\xrightarrow{P}\frac{\theta}{2}$ (独立同分布,方差有限),

所以 $\hat{\theta}_{\text{矩}}=2\overline{X}\xrightarrow{P}\theta$.

或者由**Chebyshev**不等式：

$$0<\mathbf{P}(|\hat{\theta}_{\text{矩}}-\theta|\ge\varepsilon)\le\frac{\mathbf{D}(\hat{\theta}_{\text{矩}})}{\varepsilon^2}=\frac{\theta^2}{3n\varepsilon^2}\to 0.$$

(2) 最大似然估计θ_{MLE}是θ的相合估计.

证：$E(\hat{\theta}_{\text{MLE}})=\frac{n}{n+1}\theta\to\theta$,

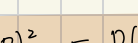
且$\mathbf{D}(\hat{\theta}_{\text{MLE}})=\frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)}\to 0\ (n\to+\infty)$,

由以前的定理,$\hat{\theta}_{\text{MLE}}$是$\theta$的相合估计。

（相合性判定定理）

或者：$0<\mathbf{P}(|\hat{\theta}_{\text{MLE}}-\theta|\ge\varepsilon)=\int_{|z-\theta|\ge\varepsilon}n\frac{z^{n-1}}{\theta^n}dz$

$=\int_0^{\theta-\varepsilon}n\frac{z^{n-1}}{\theta^n}dz=\frac{(\theta-\varepsilon)^n}{\theta^n}\to 0.$ $(z\le\theta)$



52

4. 均方误差 MSE

$$MSE(\hat{\theta})=E(\hat{\theta}-\theta)^2=D(\hat{\theta})+\underbrace{[E(\hat{\theta})-\theta]^2}_{\text{系统偏差}}$$

是评价点估计最一般标准

(无偏估计不一定比有偏估计更优)

例：设总体$X\sim N(\mu,\sigma^2),\mu,\sigma^2$未知。考虑$\sigma^2$的形如

$T=c\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2$的估计量确定$c$,使对应的**MSE**最小.

注：$c=1/(n-1)$时为无偏；$c=1/n$为**MLE**.

解：$\chi^2:=\frac{1}{\sigma^2}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2\sim\chi^2(n-1)\Rightarrow T=c\sigma^2\chi^2$,

$E(T)=c\sigma^2E(\chi^2)=c\sigma^2(n-1)$,

$D(T)=c^2\sigma^4D(\chi^2)=c^2\sigma^4 2(n-1)$.

$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2}\sim\chi^2(n-1)$;

$\mathbf{MSE(T)}=D(T)+[E(T)-\sigma^2]^2$

$=c^2\sigma^4 2(n-1)+[c\sigma^2(n-1)-\sigma^2]^2$

$=\sigma^4[(n^2-1)c^2-2(n-1)c+1]$.

当$c=1/(n+1)$时，**MSE**最小。

56

区间估计

置信区间 $P_\theta(\theta_L \le \theta \le \theta_U) \ge 1-\alpha$

构造方法：枢轴量法：构造 $G(\theta)$，其分布不依赖 θ

单个正态总体参数的置信区间

均值
- 方差已知：$G = \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1) \Rightarrow \bar{X} \pm u_{1-\alpha/2}\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$
- 方差未知：$G = \frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1) \Rightarrow \bar{X} \pm t_{1-\alpha/2}(n-1)\frac{S}{\sqrt{n}}$

方差
- 均值已知：$G = \sum\left(\frac{X_i-\mu}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n)$
- 均值未知：$G = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \sum\left(\frac{X_i-\bar{X}}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n-1)$

$$\Rightarrow \left[\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\alpha/2}(n-1)}, \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\alpha/2}(n-1)}\right]$$

单侧置信区间：$P_\theta(\theta_L \le \theta) \ge 1-\alpha$，$\theta \in \Theta$　θ_L 为单侧置信下限

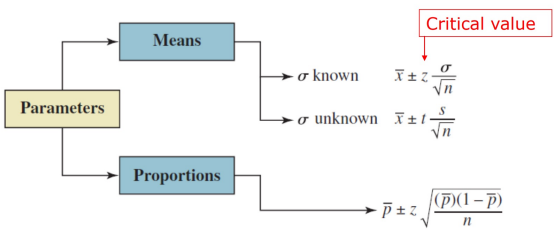
$P_\theta(\theta \le \theta_U) \ge 1-\alpha$，$\theta \in \Theta$　θ_U 为单侧置信上限

大样本 (0,1) 分布总体 X，作 $G = \frac{n\bar{X}-np}{\sqrt{np(1-p)}} \sim N(0,1)$

近似得到 CI 为 $\bar{X} \pm u_{1-\alpha/2}\frac{\sqrt{\bar{X}(1-\bar{X})}}{n}$

相当于用 $\bar{X}(1-\bar{X})$ 代替了 σ^2（偷懒）

Comparison



General formula:

$$\sigma_{\bar{p}} \approx \sqrt{\frac{\bar{p}(1-\bar{p})}{n}}$$

Point estimate ± (Critical value)(Standard error)

89